

✓ 데이터 시각화 기본 차트

✓ 워드클라우드

- 핵심단어를 시각화함
- 많은 텍스트 데이터 중에서 특정 키워드를 강조하여 보여줌
- 핵심 키워드를 찾아 인사이트를 얻고자 하는데 유용함

위치 기준 매출 워드클라우드

- 위치에 대하여 매출을 기준으로 글자의 크기 다르게 설정
- 매출에 따라 색상을 다르게 표현 가능
- 매출이 가장 큰 위치에 대한 인사이트 획득



비밀차트 모양에서
텍스트 스타일
선택

✓ 막대차트

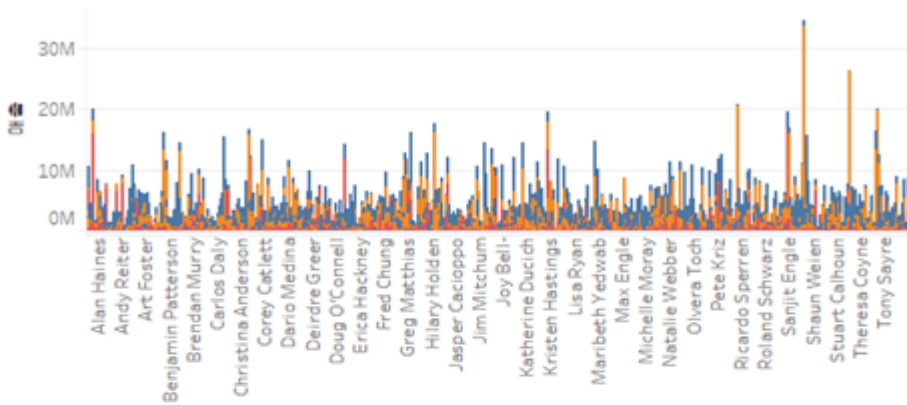
- 가장 많이 사용되는 차트
- 정보를 빠르게 비교하여 높낮이를 한눈에 파악
- 데이터를 카테고리로 분류하면 트렌드 파악에 유용

순위를 나타내는 막대차트

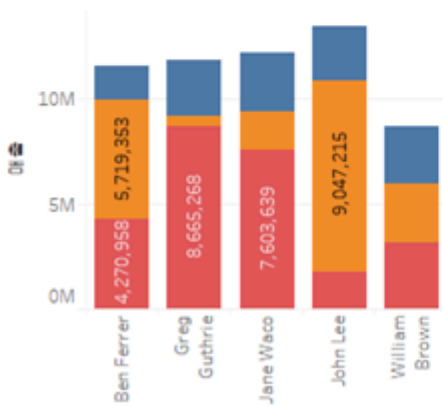
- 상위, 하위의 중요 순위만 확인하여 중요도 파악에 유용
- 필터를 사용하여 중요 순위만 선택 가능

고객별 매출합계

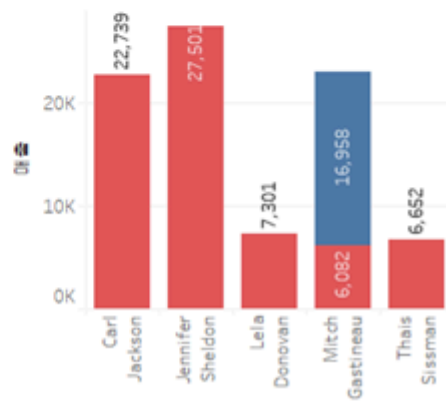
고객별 매출합계



고객별 매출합계 - 상위 5명



고객별 매출합계 - 하위 5명



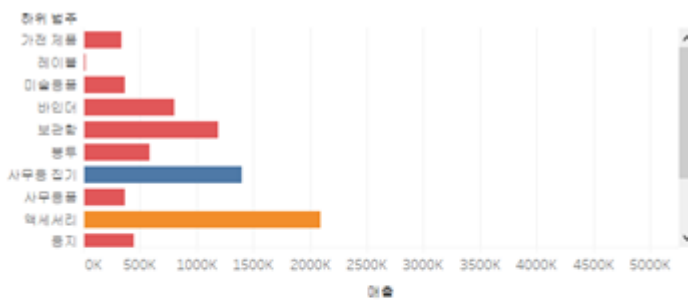
데이터베이스 시트에서
필드 테이블에 윗첨자로 선택시
데이터라입 변경가능.
ex) 날짜 → "datetime" 형식

항목 그룹화를 통한 막대차트

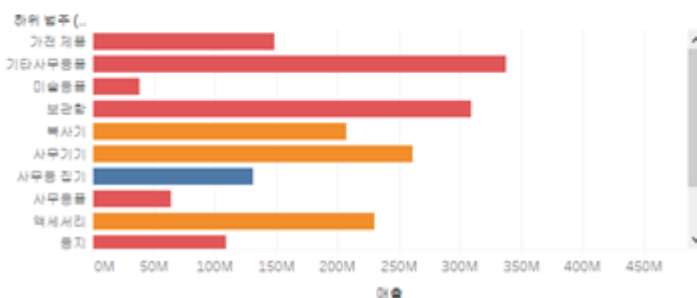
- 데이터 항목이 많을 경우 이를 그룹화하여 파악

제품 하위범주별 매출 합계

제품 하위범주별 매출



제품 하위범주(그룹)별 매출



원본 목록에서

원본 목록 만들기 → 그룹...

⊕ 필드 자체에서도 그룹가능

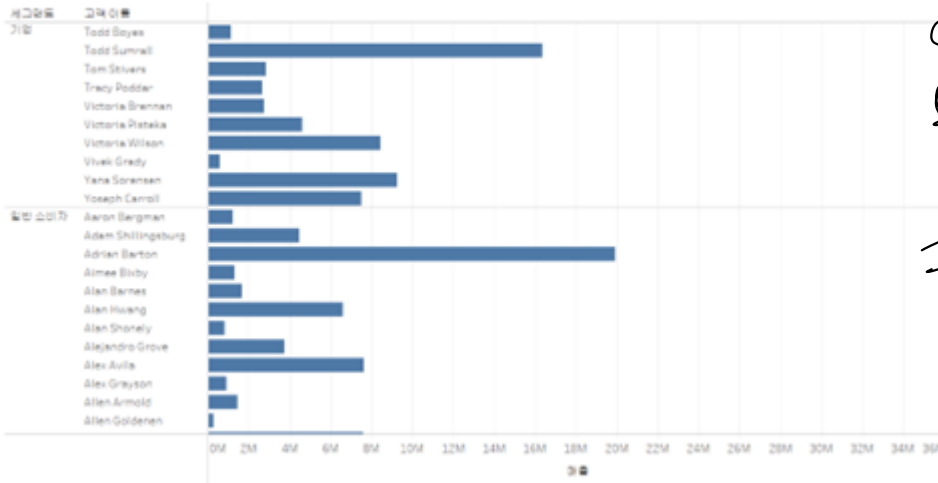
ex) 필드가 필드 문서넣고
와일드카드에서 시작문자 A 지정...

계층을 활용한 막대차트

- 항목에 대하여 계층화하여 단계별로 표현가능

고객계층에 대한 매출합계

고객 계층에 대한 매출합계



원격구매 (핀드) 이서
다만 + 여가계 선택후
모든것비로 → 계층.

↓
그후에 여가계 다놓으면
田 Category 섹으로
생각.

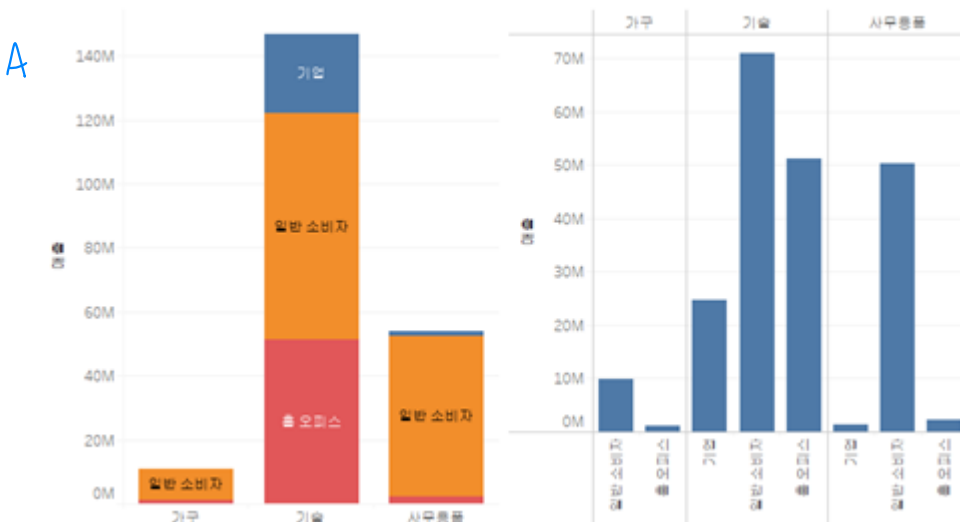
↓
田 누적이 하위계층 추가

누적 막대차트와 비교 막대차트

- 누적 막대차트
 - 각 항목을 여러 부분으로 나누어, 각 부분이 하나의 막대 위에 누적하여 표현
 - 카테고리 간 비교를 시각화 *동일한 비교와 더불어 카테고리비교가능.*
- 비교 막대차트
 - 각 카테고리에 대해 여러 항목을 나란히 표시하여 비교할 수 있는 차트
 - 동일한 카테고리에 대해 각 항목 간의 차이 비교를 시각화

제품분류별 고객세그먼트에 대한 매출 비교

제품분류별 고객세그먼트에 대한 매출합계



A: 누적합계비교가능

B

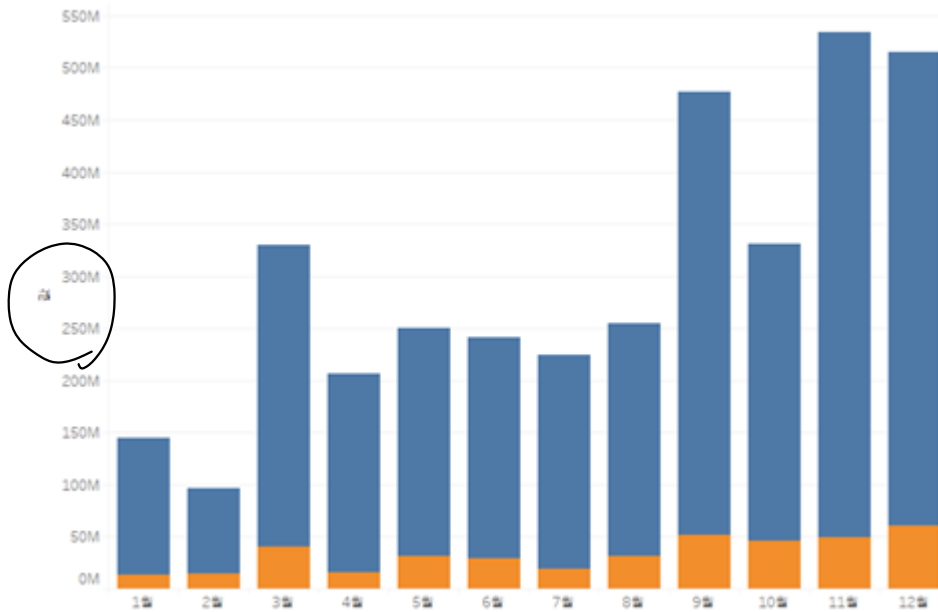
주문월별 매출과 이익 합계

일 Category
별 Sales 합계
마그 Segment

↔

일 Category Segment
별 합계 (Sales).

주은월별 매출과 이익 합계



동영상

profit 먼저 두기
그리고 동그라미 외곽에
Sales 기재하면
당금 반영에 가능

텍스트 테이블

- 표를 이용한 데이터 표현 방식
- 테이블 계산을 통해서 텍스트의 값을 비율로 변경 가능
- 값의 크기에 대해 색상으로 히트맵 작성 가능

제품 하위범주별 매출의 합계

매출 합계

Sub-Catego...	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Accessories	5,478	10,847	19,614	27,566	37,179	46,087	63,213	75,590	100,490	113,417	139,374	167,380
Appliances	3,176	8,109	14,843	20,885	28,411	35,890	39,713	52,775	62,968	72,120	91,090	107,532
Art	914	2,032	3,334	5,741	7,972	10,190	12,255	13,946	17,606	19,529	23,483	27,119
Binders	12,214	16,451	30,340	43,705	52,864	66,151	74,708	95,138	132,482	150,558	171,416	203,413
Bookcases	5,352	7,002	14,354	19,074	25,364	34,512	43,101	48,722	72,095	80,342	103,903	114,880
Chairs	11,285	18,868	40,212	58,739	84,633	106,156	129,173	147,512	199,090	223,260	271,020	328,449
Copiers	3,960	3,960	29,550	33,430	51,829	52,729	62,509	68,239	78,559	115,578	130,728	149,528
Envelopes	750	1,418	3,075	4,020	5,116	5,630	6,830	7,531	9,708	11,111	14,018	16,476
Fasteners	88	247	397	655	764	880	1,061	1,305	1,710	2,036	2,586	3,024
Furnishings	3,980	6,295	11,454	18,993	25,886	31,810	39,419	43,452	55,257	60,704	77,487	91,705
Labels	207	507	1,447	1,877	2,740	3,947	5,639	6,515	8,012	9,260	11,110	12,486
Machines	7,215	16,205	51,256	69,446	80,714	92,896	96,961	103,223	129,608	140,222	174,029	189,239
Paper	2,264	5,076	11,362	15,326	21,539	28,261	32,442	38,965	49,654	54,651	67,229	78,479
Phones	13,469	22,454	50,897	68,506	92,867	119,181	143,064	170,722	208,497	234,969	291,190	330,007
Storage	9,218	15,342	30,135	45,941	60,611	79,217	91,707	109,450	138,938	156,177	193,201	223,844
Supplies	4,403	4,693	15,329	21,545	22,699	23,966	32,782	33,647	40,083	40,921	42,272	46,674
Tables	10,952	15,170	32,083	41,996	51,284	67,689	77,852	94,741	114,367	134,590	167,772	206,966

월 (Order Date)

행 Sub-Category

마크 (이전값 표상에 활용)

↳ 합계 (Sales) (색상, 텍스트 모두 반영)

□ 시각적으로 선명.

오류값 비표 → 크리에이티브게이션

→ 주시비행 (8월 이후 이후)

비율표형 전체적으로 비로 위주된다.

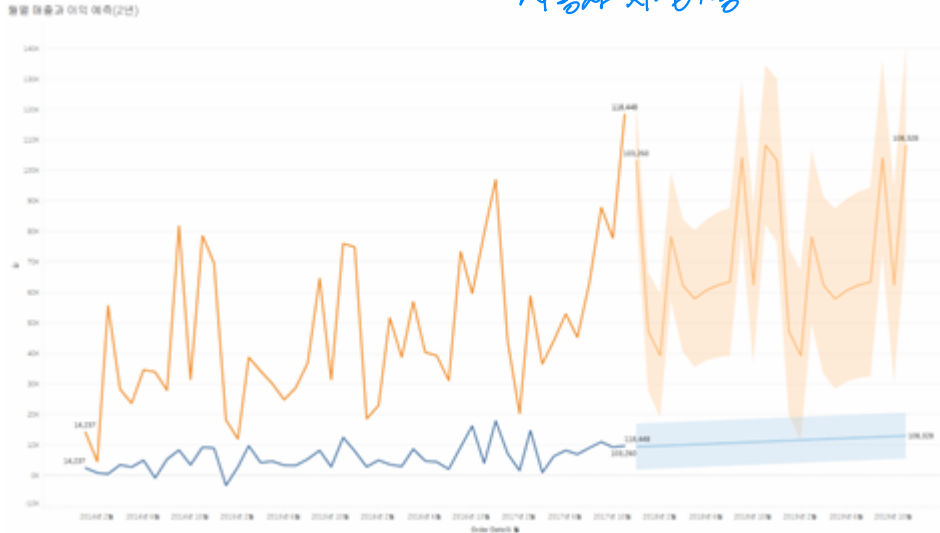
매출 비율

Sub-Catego...	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Accessories	3.27%	3.21%	5.24%	4.75%	5.74%	5.32%	10.23%	7.39%	14.88%	7.72%	15.51%	16.73%
Appliances	2.95%	4.59%	6.26%	5.62%	7.00%	6.96%	3.56%	12.15%	9.48%	8.51%	17.64%	15.29%
Art	3.37%	4.12%	4.80%	8.88%	8.23%	8.18%	7.62%	6.23%	13.50%	7.09%	14.58%	13.41%
Binders	6.00%	2.08%	6.83%	6.57%	4.50%	6.53%	4.21%	10.04%	18.36%	8.89%	10.25%	15.73%
Bookcases	4.66%	1.44%	6.40%	4.11%	5.47%	7.96%	7.48%	4.89%	20.35%	7.18%	20.51%	9.56%
Chairs	3.44%	2.31%	6.50%	5.64%	7.88%	6.55%	7.01%	5.58%	15.70%	7.36%	14.54%	17.48%
Copiers	2.65%		17.11%	2.59%	12.31%	0.60%	6.54%	3.83%	6.90%	24.76%	10.13%	12.57%
Envelopes	4.55%	4.06%	10.05%	5.74%	6.65%	3.12%	7.28%	4.26%	13.21%	8.52%	17.64%	14.92%
Fasteners	2.90%	5.27%	4.95%	8.54%	3.61%	3.82%	6.00%	8.04%	13.41%	10.77%	18.19%	14.49%
Furnishings	4.34%	2.53%	5.63%	8.22%	7.52%	6.46%	8.30%	4.40%	12.87%	5.94%	18.30%	15.50%
Labels	1.66%	2.40%	7.53%	3.44%	6.91%	9.67%	13.55%	7.02%	11.99%	10.00%	14.82%	11.02%
Machines	3.81%	4.75%	18.52%	9.61%	5.95%	6.44%	2.15%	3.31%	13.94%	5.61%	17.86%	8.04%
Paper	2.88%	3.58%	8.01%	5.05%	7.92%	8.57%	5.33%	8.31%	13.62%	6.37%	16.03%	14.34%
Phones	4.08%	2.72%	8.62%	5.34%	7.38%	7.97%	7.24%	8.38%	11.45%	8.02%	17.04%	11.76%
Storage	4.12%	2.74%	6.61%	7.06%	6.55%	8.31%	5.58%	7.93%	13.17%	7.70%	16.54%	13.69%
Supplies	9.43%	0.62%	22.79%	13.32%	2.47%	2.71%	18.89%	1.85%	13.79%	1.80%	2.89%	9.43%
Tables	5.29%	2.04%	8.17%	4.79%	4.49%	7.93%	4.91%	8.16%	9.48%	9.77%	16.03%	18.94%

라인차트

- 시간별 추세나 미래값을 예측하는데 유용
- 데이터 요소가 많고 요소를 표시하는 순서 중요
- 예측을 사용하여 추세 확인 가능

월별 매출과 이익, 2년간 예측 (예측) 자주평발방이 기본 사용과 지능기능



① 년 (Orderdate)

② 행 (Sales)

profit을 그려줘 — 이보통에 올리면
추정값 추가
그게 현상이 그려짐!



선형 [예측]을 시트에 드래그
여러한 흐름에서
모양을 마우스로 그리 예측용선
선형 가능.

③ * 레이블 표시할 때
[T 레이블] 누르면 레이블 (EX) 가격
플라그만 표시 가능.

누적 라인차트

- 시간의 흐름이나 일정 간격의 항목으로 나타나는 추세

연도별 이익 누적



① Orderdate (년)

② 행 (Profit) △ 비문
차이계산계산 → 누적

↓
누적그래프



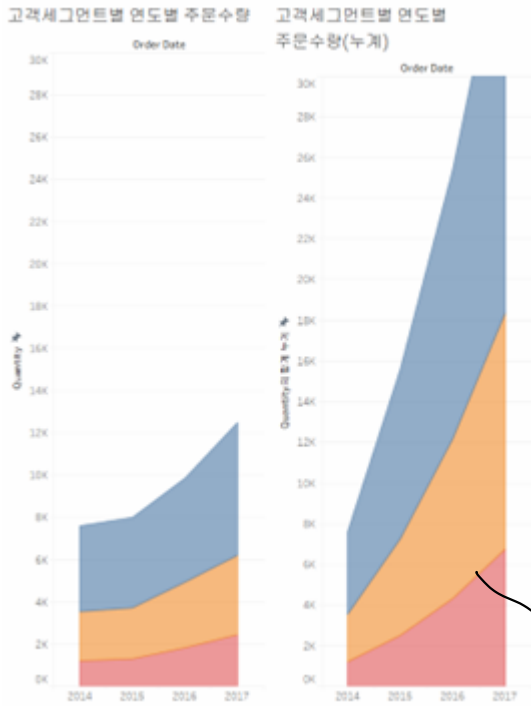
또 profit 가격에서
여기서 이걸
→ 여기서 이걸
→ 여기서 이걸

↑
일반 비교기능

영역차트

- 라인과 축사이의 어떤 영역에 색상을 입히는 다른 유형의 라인차트
- 시간에 따른 추세 확인 가능

고객세그먼트별 연도별 주문수량



라인차트이름

마크는 영역으로 바뀌어야 한다.

여 Orderdate

그 Quantity

마크 → 색상으로 Segment 태그

→ 영역 으로 전환

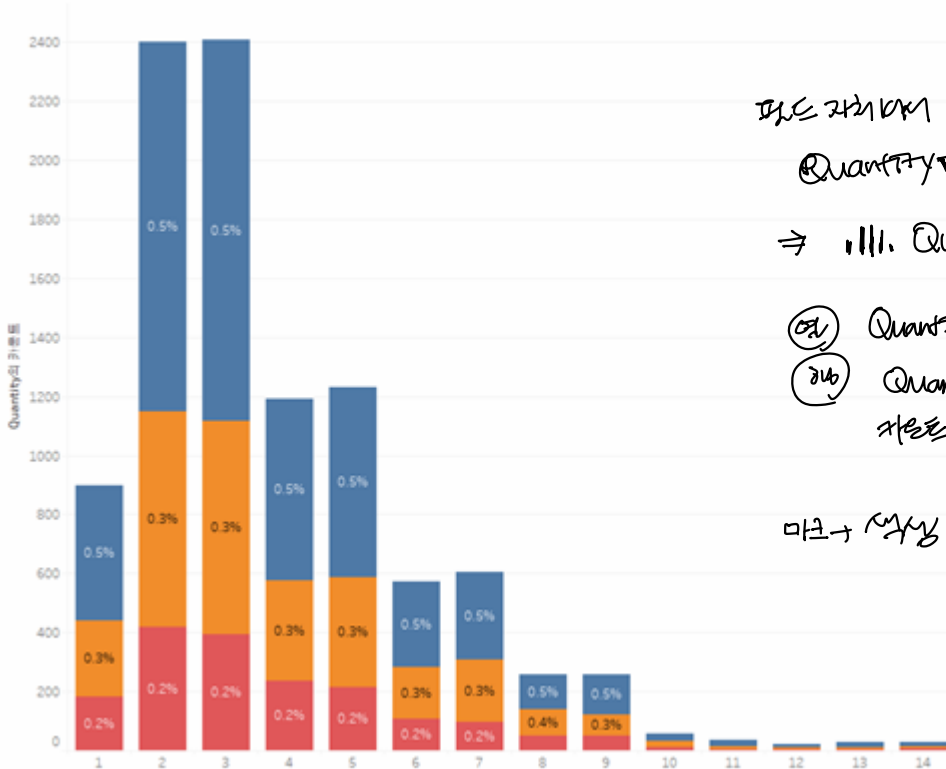
이 그래프는

Quantity ▽ → 카테고리화해서 누계

히스토그램

- 연속형 측정값의 범위로 그룹화하는 분포
- 특정한 범위에서 범주형 값의 분포 정도 파악에 유익

고객세그먼트별 주문수량의 히스토그램



파스 차트이름

Quantity ▽ → 만능기 → 카운트 → 13522

⇒ Quantity (카운트)

(여) Quantity (카운트)

(그) Quantity ▽ → 카운트 → 카운트
카운트 (Quantity)

마크 → 색상 → Segment 태그

트리맵

- 차원의 구성요소들을 사각형으로 표현하는 맵

- 각 구성 요소들의 측정값을 기준으로 사각형의 크기와 색상 표현
- 직사각형의 크기와 색상에 따라서 부분별 패턴 확인

제품범주/하위범주에 대한 매출

제품하위범주에 대한 매출 합계



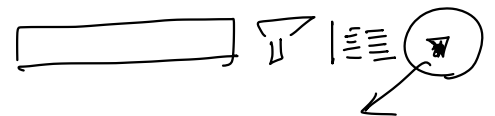
마크
색상 → Sales 크기
[T] → Category 크기
제품명, 판매량, 판매처
[T] → SubCategory
색상 이 Category 크기.

증강표시 트리맵

- 트리맵에 값의 **증가나 감소의 비율**에 대해 표현
- 계산된 필드를 생성하여 추가

2022년과 2023년 이익 변화율

테이러 표시



두려 계산된 필드 만들기

① 2016

IF YEAR ([Order Date])
== 2016 THEN [Sales] END

② 2017

IF YEAR ([Order Date]) == 2017
THEN [Sales] END

① 계산된 필드 만들기

2016-2017 매출 변화율

$(SUM([2017]) - SUM([2016])) / SUM([2016])$

② 마크에
[T] 2016-2017 추가

→ 2016년 → 2017년 → 2018년 증가 또는 감소

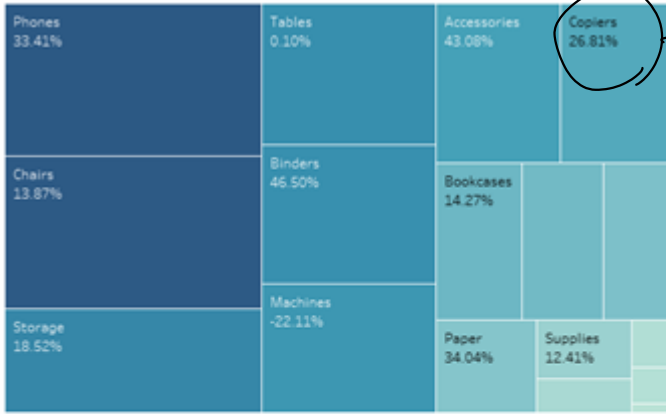
③ 계산된 필드 만들기 제목 "이익률"

IF [2016-2017 매출 변화율] > 0 THEN "▲"
ELSEIF [2016-2017 매출 변화율] < 0 THEN "▼"
ELSE "=" END

④ 테이러

[T] 2016-2017 추가

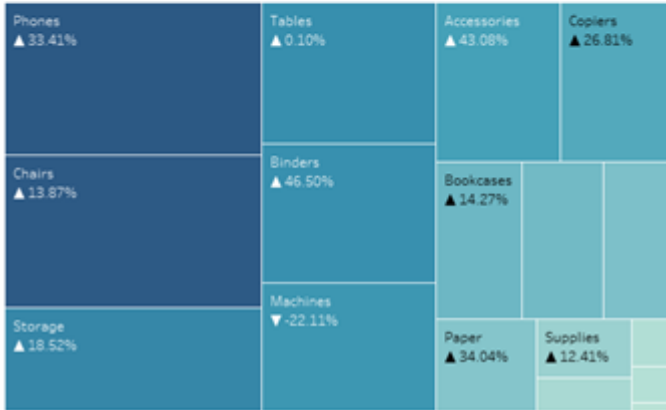
2016~2107 매출증감율



입력 레이블 쓰기
마크  누르고 레이블: 
누르면 상세화면에서 세부사항 가능.

⊕ 크기에 차이가 붙어있을
Sales
제별구분!
2017도 가져다 볼 수 있음

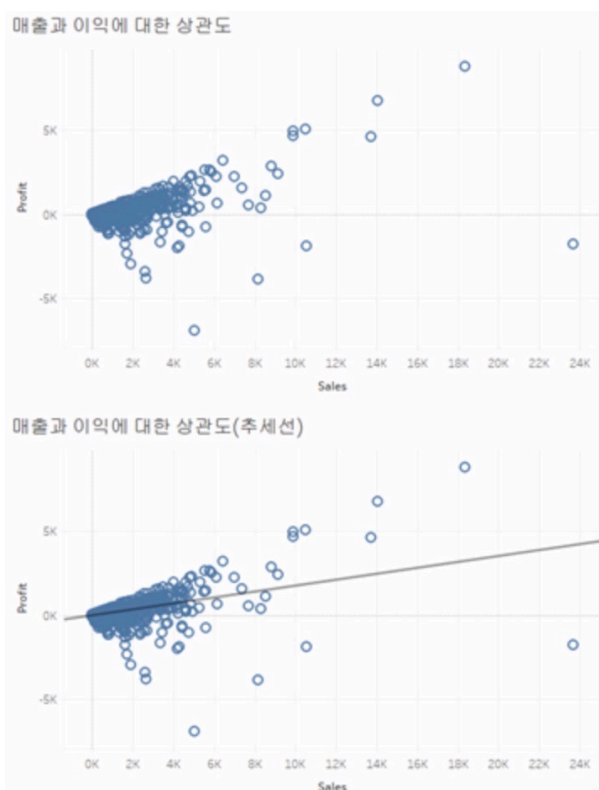
⊕ 장제 (타사물) 색상에 두면
▲ ▼ 이 따른 색상 비교 가능.



산점도

- 차원/측정값 간의 관계를 파악하기 위한 차트
- 시간에 관계없이 많은 데이터 요소를 비교하는 경우 용이

매출과 이익의 상관도



열 Sales

행 Profit

값 Order ID

→ 그래프 자리에 드레그 (강요)

데이터/행 → 선택 후

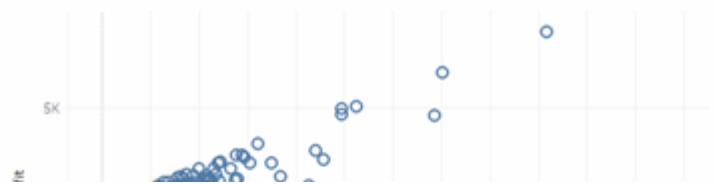
추세선 그래프에 드레그하면 추세 보임

(만들어진 그래프 커서 좌우로 움직이기)

추세선 / 모든 추세선 평행

직각, 45도, 90도, 135도, 180도, 225도, 270도, 315도, 360도...

매출과 이익에 대한 상관도



✓ 박스 플롯

- 데이터의 분포/분위수/이상치를 파악할 수 있는 차트

매출과 이익에 대한 이상치 확인

매출의 박스 플롯



[실습] 영국의 산업별 고용 변화 데이터 시각화

1. [영국의 산업별 고용 변화](#) 데이터 다운로드 후 연결
2. 도시 기준 2014년 고용인원 워드클라우드
3. 2011년과 2014년 고용인원 합계 비교
4. SIC name별 2014년 고용인원 합계 누적 막대차트
5. 도시별 2011, 2014년 고용인원 히트맵
 - 합계
 - 비율

6. SIC name별 2011, 2014년 평균 고용인원에 대한 라인그래프

- 3개의 단위기간에 대한 예측 추가

— SIC name 고용인원 평균 예측 단위기간 —

생성 + 적용
컨 컨

2011 2014
인원

1. 도시별 2014년 고용인원 위드 클라우드

2. 2011년과 2014년 고용인원 향상에 비교

3. SIC name 별 2014년 고용인원 향상에 누적 막대차트

4. 도시별 2011, 2014 고용인원 히스토그램

향상

비율

5. SIC Name 별 2011, 2014년 평균 고용인원에 대한 라인그래프

6. 도시별 2014년 평균 고용인원 요약차트

7. SIC 1, SIC 2 에 change 관련 테이블

변화율 2010년 기준

변화율 2012년 기준 ▲ ▼

8. 2011년과 2014년의 성별

성별에 따른

차이점

9. change 에 대한 boxplot